

Sistema temporal de decisión antifraude

IEEE-CIS Fraud Detection · Proyecto 1

Equipo: _____

UTEC · Planificación y Toma de Decisiones en IA

2026-1

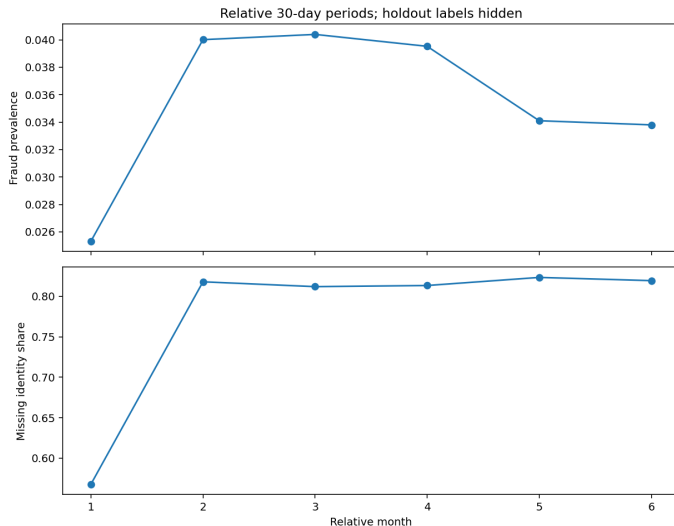
¿Puede una política basada en riesgo reducir la pérdida simulada bajo un cupo diario de revisión?

Tres acciones

Aprobar riesgo bajo Revisar banda intermedia Escalar riesgo alto

El modelo ordena transacciones; la política convierte el score en acciones. Medimos PR-AUC, recall, F1, calibración, costo y demanda operativa. El cupo primario equivale al 5% de la mediana diaria del entrenamiento elegible: **159 revisiones por día**.

EDA temporal: la población cambia



590 540 transacciones etiquetadas.

La prevalencia visible pasó de 2.53% en el primer periodo a alrededor de 4% en los siguientes.

La ausencia de identidad pasó de 56.8% a más de 81%.

Los periodos son relativos de 30 días; las etiquetas del holdout están ocultas aquí.

Protocolo temporal y controles de fuga

Etapa	Regla
Partición	70% entrenamiento, 15% validación, 15% holdout, en orden de TransactionDT
Ajuste interno	Dos folds dentro del entrenamiento, en 50–65% y 75–90% de su duración
Etiquetas	Sólo observaciones anteriores a $t - 7$ días para un bloque que empieza en t
Preprocesamiento	Encoder, frecuencias, imputación, cuartiles y selección de columnas V ajustados en la ventana histórica
Memoria UID	Cinco variables hechas sólo con eventos anteriores

Límite

El holdout fue inspeccionado en versiones históricas: la nueva evaluación es retrospectiva.

Cuatro modelos, hiperparámetros por pasado

Modelo	PR-AUC interna	Ajuste seleccionado
Regresión logística	0.374	$C = 0.1$
Árbol de decisión	0.387	profundidad 10; hoja mínima 100
LightGBM	0.560	63 hojas; mínimo 100
XGBoost	0.536	profundidad 6; peso mínimo 30

- ▶ Dos modelos tradicionales y dos avanzados.
- ▶ Grid compacto y fijado antes del holdout; 28 ajustes en dos folds.
- ▶ Elección de hiperparámetros por PR-AUC media, peor fold y complejidad.

Ventanas y comparación en validación

Modelo	Estático	30 días	60 días	90 días
LightGBM	0.523	0.576	0.586	0.569
XGBoost	0.504	0.536	0.544	0.535

Valores: PR-AUC de la validación completa. La ventana de 60 días de LightGBM obtuvo el mejor ranking. La selección final combina score y umbrales con costo en una subventana de validación; por eso puede escoger otra estrategia.

Actualización por calidad

También se reprodujo una ventana de 60 días disparada por desempeño. Su replay sin gate fue comparador técnico y no candidato de política desplegable.

Función de costo: cifras y supuestos

$$C = 0.65 N_{\text{revisión}} + 4 N_{\text{escalación directa}} + 4 E[N_{\text{derivación}}] + 5.75 E[\text{monto de fraude no detenido}]$$

- ▶ **0.65 USD/revisión:** 0.75 minutos a 52 USD/h en el TEI de Forrester encargado por Mastercard.
- ▶ **4 USD/escalación:** supuesto de nuestro flujo. Forrester lo estima para seguimiento de algunas falsas alertas, no para esta derivación.
- ▶ **5.75 por monto:** costo total medio por dólar de pérdida directa en servicios financieros de EE. UU., LexisNexis 2025.

<https://tei.forrester.com/go/mastercard/decisionintelligenceandrullesservices/>
<https://risk.lexisnexis.com/insights-resources/research/US-CA-true-cost-of-fraud-study>

Elección por menor arrepentimiento

Se optimizaron umbrales dentro de validación para cada candidato. La regla minimiza el peor porcentaje de arrepentimiento frente al menor costo de cada escenario.

Eficacia revisión/escalación	Costo/txn elegido	Pérdida evitada
100/100	8.106	1.202 millones
90/98	9.189	1.152 millones
80/95	10.499	1.091 millones
60/90	12.776	0.986 millones

Elección congelada

XGBoost periódico, ventana 30 días; umbrales 0.3872 y 0.6521; cupo 159 revisiones/día.
Peor arrepentimiento 0% dentro del grid validado.

Holdout retrospectivo: predicción

Métrica	Resultado
Transacciones / fraudes	88 581 / 3 083
PR-AUC	0.548
Recall / F1 al umbral de escalación	0.597 / 0.485
Brier bruto / calibrado	0.06863 / 0.02195

La isotónica se ajustó sólo con la primera semana de validación. No cambia ranking ni umbrales. El modelo periódico usa sólo etiquetas con siete días de antigüedad. Las elecciones se congelaron antes de consultar las etiquetas de este periodo.

Holdout: costo y trabajo humano

Eficacia revisión/escalación	Costo/txn	Pérdida evitada vs. aprobar todo
100/100	10.227	1.794 millones
90/98	11.184	1.710 millones
80/95	12.312	1.610 millones
60/90	14.286	1.435 millones

En 80/95: 4 929 revisiones, 4 505 escalaciones directas y 280 derivaciones esperadas desde revisión. La demanda total de escalación promedió 154.4 al día y llegó a 376.8; no existe un cupo validado para esa cola. El costo de aprobar todo sería 30.484 por transacción.

Resultados mensuales y cobertura UID

Periodo	Filas	PR-AUC	F1	Costo/txn 80/95
Mes 6	83 088	0.542	0.480	12.077
Mes 7, parcial	5 493	0.612	0.543	15.870

Cobertura UID	Filas	PR-AUC
No visto antes	49 069	0.570
Conocido	39 512	0.487

El último mes está incompleto. UID es un proxy de cobertura operativa, no una variable demográfica.

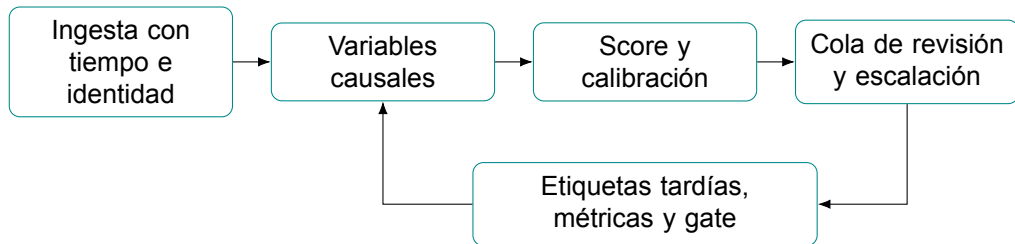
Política de calidad y acción observada

La cota es PR-AUC semanal **0.4897**, percentil 10 de las semanas de validación interna. Dos bloques maduros consecutivos bajo ella disparan un candidato de 60 días. Calibración y gate usan semanas pasadas distintas.

Periodo	Última PR-AUC madura	Cota	Acción	PR-AUC posterior
Mes 6	0.497	0.490	Mantener	0.512
Mes 7, parcial	0.497	0.490	Mantener	0.571

Una semana madura cayó bajo la cota; la siguiente se recuperó. No hubo dos incumplimientos consecutivos ni promoción. KS y faltantes son diagnósticos, no disparadores aislados.

Arquitectura operativa propuesta



El código reproduce esta lógica de decisión y promoción sobre datos históricos. Un piloto debe probar latencia, disponibilidad de variables anonimizadas, eficacia humana y capacidad de la cola de escalación.

Límites y conclusión

- ▶ La mejora simulada depende de eficacias 100/100 a 60/90, no observadas en IEEE-CIS.
- ▶ La divisa de `TransactionAmt` es desconocida; el multiplicador 5.75 puede solaparse con costos operativos.
- ▶ El holdout fue inspeccionado históricamente. La evaluación es retrospectiva; transacciones futuras etiquetadas darían una estimación independiente.
- ▶ En esta corrida, la regla de calidad mantuvo el modelo. No se puede atribuir una mejora a un reentrenamiento que no ocurrió.

Entrega reproducible

Cuatro notebooks y outputs IEEE-CIS en `08_entrega_final_codigo/`; el verificador comprobó cortes, cupo, elección congelada y conciliación de costos.